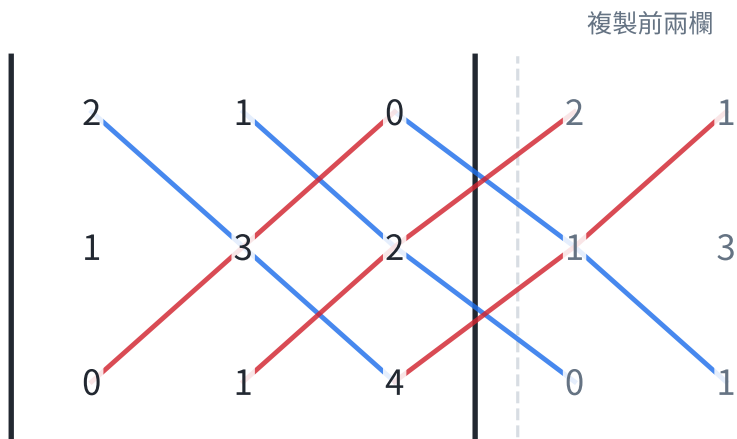


行列式把坐標運算與有向體積連在一起

三階行列式與 Sarrus 展開



右下： $2 \cdot 3 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 1 = 24$

右上： $0 \cdot 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \cdot 1 = 8$

$\det = 24 - 8 = 16$

列向量的幾何意義

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

$|\det| =$ 平行六面體體積

$\det = 0 \iff$ 三向量共面

本例 $\det = 16$